

3IIR19

L'intelligence artificielle dans la médecine

Précision du diagnostic, fiabilité clinique et éthique des décisions

Problématique :

Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle améliorer la précision du diagnostic médical tout en garantissant la fiabilité et l'éthique des décisions ?

Réalisé par : Zine Mohamed Amine

Ghaout Khalid

Jbilou Idriss

Imad Eddine El Hadi

Rayan Nenia

Classe : 3IIR19

Encadrante : Dr. Bouchra LAARABI

Date : 09 mai 2026

Déclaration d'originalité

Ce travail a été rédigé comme une synthèse personnelle à partir de sources scientifiques, institutionnelles et réglementaires citées dans le texte. Les idées reprises de la littérature ont été reformulées et replacées dans le raisonnement du rapport. Les exemples ne sont donc pas là pour remplir le document, mais pour appuyer l'analyse de la problématique.

Résumé

L'intelligence artificielle est déjà présente dans plusieurs gestes du diagnostic médical, parfois de façon très visible, parfois de manière plus discrète dans les logiciels utilisés par les professionnels de santé. Elle est surtout utile lorsque les données sont nombreuses et relativement bien structurées : une mammographie à relire, une photographie du fond d'œil, un ECG, un dossier médical qui contient plusieurs années de mesures. Dans ces situations, l'IA peut repérer des détails difficiles à voir, attirer l'attention sur un cas prioritaire ou aider à stabiliser une décision qui dépendrait autrement de la fatigue, de l'expérience ou du temps disponible.

Cependant, il serait un peu rapide de conclure que plus d'IA signifie automatiquement de meilleurs diagnostics. Un modèle peut être excellent sur les données qui ont servi à le tester, puis devenir moins convaincant dans un autre hôpital, avec une autre population ou des appareils différents. Il peut aussi reproduire des biais déjà présents dans le système de santé. La position défendue ici est donc prudente : l'IA peut améliorer le diagnostic, mais seulement si elle reste un outil d'aide à la décision, validé cliniquement, surveillé après son déploiement et encadré par des règles éthiques solides. La fiabilité dépend de la qualité des données, de la validation externe, de la traçabilité et de la supervision humaine. L'éthique, elle, demande de protéger le patient, ses données, son autonomie et son droit à une décision compréhensible.

Abstract

Artificial intelligence is becoming part of medical diagnosis, especially in areas where data are abundant and already digitized, such as imaging, ophthalmology, cardiology and clinical decision support. In these settings, AI may detect subtle patterns, support triage and reduce part of the variability between human readers. Still, good technical performance does not automatically mean safe clinical use. A model may work well in one dataset and lose reliability in another hospital, with another population or another workflow.

This report argues that AI can improve diagnostic accuracy only under specific conditions. It should be treated as a decision-support tool, not as an autonomous judge. Reliability depends on high-quality data, external and prospective validation, human oversight, traceability and post-deployment monitoring. Ethical use also requires privacy protection, fairness, patient autonomy, proportionate explainability and clear responsibility.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Objectifs du rapport	2
1.2	Méthodologie	2
2	Fondements de l'IA médicale	3
2.1	Définition générale	3
2.2	Données utilisées	3
2.3	Place dans la chaîne diagnostique	4
3	Apports à la précision du diagnostic	5
3.1	Détection de signaux faibles	5
3.2	Réduction de la variabilité	5
3.3	Priorisation et triage	6
3.4	Exemples en imagerie médicale	6
3.5	Synthèse des bénéfices	7
4	Conditions de fiabilité	8
4.1	Performance technique et performance clinique	8
4.2	Validation externe	8
4.3	Qualité et représentativité des données	9
4.4	Robustesse et dérive	9
4.5	Supervision humaine	9
4.6	Traçabilité	10
5	Enjeux éthiques	11
5.1	Autonomie du patient	11

5.2	Protection des données	11
5.3	Équité et biais	12
5.4	Explicabilité	12
5.5	Responsabilité	12
6	Cadres de gouvernance et réglementation	13
6.1	Principes de l’OMS	13
6.2	Approche de la FDA	13
6.3	Règlement européen sur l’IA	14
6.4	Lignes directrices de reporting	14
7	Discussion	15
7.1	Jusqu’où l’IA améliore-t-elle le diagnostic ?	15
7.2	La fiabilité comme processus	15
7.3	L’éthique comme condition d’acceptation	15
8	Recommandations	17
8.1	Pour développer un outil d’IA diagnostique	17
8.2	Pour déployer un outil dans un établissement de santé	17
8.3	Matrice de synthèse	18
9	Conclusion	19

Chapitre 1

Introduction

Diagnostiquer, en médecine, n'est jamais simplement mettre une étiquette sur une maladie. C'est relier des signes parfois discrets, des résultats biologiques, des images, une histoire familiale, un âge, un contexte de vie, et parfois aussi une intuition clinique forgée par l'expérience. Une erreur peut coûter cher : un cancer repéré trop tard, une urgence banalisée, ou au contraire un patient envoyé vers des examens lourds alors que le risque était faible. C'est précisément dans cette zone, entre masse de données et décision humaine, que l'intelligence artificielle (IA) semble prometteuse.

On comprend facilement l'enthousiasme. Un algorithme peut analyser des milliers d'images en peu de temps, comparer un cas avec des régularités apprises sur de grands ensembles de données et signaler une anomalie qu'un clinicien pressé aurait pu manquer. Dans un service de radiologie surchargé, par exemple, un outil capable de mettre en avant les examens suspects peut réellement changer l'ordre de lecture et accélérer une prise en charge. L'apport potentiel est donc concret, pas seulement théorique.

Mais il faut se méfier d'une vision trop confortable. Une IA n'observe pas le monde comme un médecin. Elle calcule à partir d'exemples. Si ces exemples sont incomplets, mal annotés ou trop éloignés de la réalité d'un nouvel hôpital, le résultat peut devenir fragile. Un modèle entraîné majoritairement sur des patients d'un pays donné ne se comporte pas forcément de la même manière face à une autre population. De même, un score de risque peut sembler objectif tout en portant les traces d'inégalités sociales déjà présentes dans les données de santé.

La problématique retenue est donc la suivante :

Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle améliorer la précision du diagnostic médical tout en garantissant la fiabilité et l'éthique des décisions ?

Pour répondre à cette question, le rapport avance pas à pas. Il présente d'abord les bases de l'IA médicale, puis ses apports réels pour la précision diagnostique. Il examine ensuite les conditions de fiabilité, les enjeux éthiques et les cadres de gouvernance qui encadrent déjà ces technologies. L'idée générale est simple, mais demande de la nuance : l'IA peut renforcer la médecine, à condition de ne pas être traitée comme une autorité automatique.

1.1 Objectifs du rapport

Le travail poursuit quatre objectifs principaux :

1. préciser ce que recouvre l'IA dans le contexte du diagnostic médical ;
2. analyser les situations où elle peut améliorer la précision diagnostique ;
3. identifier les conditions nécessaires pour qu'un outil reste fiable en pratique ;
4. discuter les exigences éthiques liées à l'usage de ces systèmes.

1.2 Méthodologie

La démarche adoptée est une analyse bibliographique narrative. Les références mobilisées viennent d'articles scientifiques, de recommandations de reporting clinique et de documents institutionnels ou réglementaires. Le rapport insiste surtout sur l'imagerie médicale, la rétinopathie diabétique, la mammographie et les systèmes d'aide à la décision, parce que ces domaines offrent des exemples assez concrets pour discuter les bénéfices comme les limites.

Chapitre 2

Fondements de l'IA médicale

2.1 Définition générale

Dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle désigne des méthodes informatiques capables de produire une prédiction, une classification, une alerte ou une recommandation à partir de données médicales. Certaines méthodes reposent sur des règles écrites par des experts. D'autres, aujourd'hui plus médiatisées, apprennent directement à partir d'exemples. Dans le diagnostic, l'IA ne pose pas un diagnostic au sens humain du terme. Elle propose un résultat que le professionnel doit replacer dans une situation clinique.

L'apprentissage automatique consiste à entraîner un modèle pour qu'il reconnaisse des relations statistiques entre des données d'entrée et une sortie attendue. L'apprentissage profond, très présent en imagerie, utilise des réseaux de neurones capables d'extraire eux-mêmes des caractéristiques visuelles. Un modèle peut apprendre, par exemple, qu'une certaine texture dans une image du fond d'œil est associée à une rétinopathie. Cela ne veut pas dire qu'il comprend la maladie comme un ophtalmologue, mais qu'il repère une association utile.

Les modèles génératifs, eux, posent une difficulté supplémentaire. Ils peuvent résumer des dossiers, produire du texte ou proposer des pistes diagnostiques. Leur style est souvent convaincant, parfois trop. En médecine, une réponse plausible mais fausse peut être dangereuse. Leur usage direct dans le diagnostic doit donc rester particulièrement encadré.

2.2 Données utilisées

Les systèmes d'IA médicale peuvent s'appuyer sur des données très différentes :

- images médicales : radiographies, scanners, IRM, mammographies, photographies du fond d'œil ;
- données biologiques : analyses sanguines, marqueurs, données génomiques ;
- dossiers médicaux électroniques : antécédents, traitements, comptes rendus ;
- signaux physiologiques : ECG, EEG, saturation, pression artérielle ;
- données contextuelles : âge, sexe, facteurs de risque, habitudes de vie.

La quantité de données attire souvent l'attention, mais elle ne suffit pas. Mille images bien annotées peuvent parfois être plus utiles qu'un très grand volume de données mal décrites. La diversité compte aussi. Si un système apprend surtout sur des patients d'un même âge, d'une même région ou avec un même type d'appareil, il risque de devenir moins fiable dès que le contexte change.

2.3 Place dans la chaîne diagnostique

L'IA peut intervenir à différents moments du parcours diagnostique. Elle peut trier des examens, signaler une anomalie, proposer un score de risque, aider à construire un diagnostic différentiel ou suivre l'évolution d'un patient. Ces usages ne portent pas tous le même niveau de risque. Un outil qui améliore la netteté d'une image n'a pas le même poids qu'un logiciel qui suggère de classer un patient comme faible ou haut risque.

Une approche raisonnable consiste donc à considérer l'IA comme une aide. Elle apporte un regard calculé, parfois très performant, mais elle ne connaît pas le patient dans son ensemble. Le médecin doit encore relier le résultat algorithmique aux symptômes, à l'examen clinique, aux préférences du patient et aux ressources disponibles. C'est là que se joue une partie de la fiabilité.

Chapitre 3

Apports à la précision du diagnostic

3.1 Détection de signaux faibles

L'un des apports les plus parlants de l'IA est sa capacité à repérer des signaux faibles. Sur une image médicale, une lésion peut être petite, mal contrastée ou située dans une zone où le regard humain passe vite. Un modèle entraîné sur un grand nombre d'exemples peut apprendre à détecter ce type de motif, surtout quand la tâche est bien définie.

L'étude de Gulshan et al. sur la rétinopathie diabétique illustre bien ce point. Les auteurs ont évalué un algorithme d'apprentissage profond capable d'identifier cette maladie à partir de photographies du fond d'œil, avec des résultats élevés en sensibilité et en spécificité sur des jeux de validation [6]. L'intérêt pratique est assez clair : dans un territoire où les ophtalmologues sont peu nombreux, un tel outil peut aider à repérer plus vite les patients qui doivent être orientés vers un spécialiste.

3.2 Réduction de la variabilité

Deux médecins ne lisent pas toujours exactement la même image de la même manière. L'expérience, la fatigue, la qualité de l'écran, la pression du service ou même le moment de la journée peuvent influencer l'interprétation. L'IA peut réduire une partie de cette variabilité, car elle applique le même modèle de décision à des cas comparables. En dépistage, cette régularité peut être utile.

Cependant, régulier ne veut pas forcément dire juste. Si le modèle a appris une mauvaise association, il la répétera avec une grande constance. C'est même l'un des dangers : une erreur humaine peut rester ponctuelle, alors qu'une erreur algorithmique peut se reproduire à grande échelle. La réduction de la variabilité n'est donc un progrès que si l'outil a été validé sérieusement.

3.3 Priorisation et triage

Dans un service saturé, l'ordre dans lequel les examens sont lus peut changer la prise en charge. Imaginons une file de scanners thoraciques reçus dans la nuit. Si un système d'IA signale rapidement ceux qui pourraient contenir une embolie pulmonaire ou une hémorragie, le radiologue peut regarder ces cas en priorité. Le bénéfice n'est pas seulement une question de précision statistique. Il concerne aussi le temps médical.

Ce rôle de triage demande toutefois une vraie prudence. Un faux négatif peut faire passer un patient urgent derrière des cas moins graves. Un faux positif peut, lui, encombrer encore plus le service. La valeur clinique d'un outil ne se mesure donc pas uniquement par un score dans un tableau. Elle se mesure aussi par son effet sur le flux de travail, les délais et la sécurité des patients.

3.4 Exemples en imagerie médicale

L'imagerie médicale est probablement le terrain le plus avancé pour l'IA diagnostique. McKinney et al. ont évalué un système d'IA pour le dépistage du cancer du sein et ont rapporté des performances encourageantes, notamment dans des scénarios où la charge de lecture pourrait être réduite [10]. Plus récemment, l'essai MASAI a étudié la lecture de mammographies assistée par IA dans un cadre randomisé, ce qui rapproche davantage l'évaluation des conditions réelles de pratique [7].

Ces travaux marquent une évolution intéressante. On ne se contente plus de demander si un algorithme bat un expert sur un jeu d'images déjà préparé. La question devient plus concrète : que se passe-t-il dans un programme de dépistage ? Le taux de détection augmente-t-il ? Les faux positifs restent-ils acceptables ? Les radiologues gagnent-ils du temps sans perdre en sécurité ? C'est ce niveau de discussion qui compte pour un système de santé.

Domaine	Apport possible de l'IA	Bénéfice attendu	Risque principal
Ophthalmologie	Analyse d'images du fond d'œil	Dépistage plus accessible et plus rapide	Biais si les données d'entraînement ne représentent pas certains patients
Mammographie	Détection et triage des examens suspects	Aide au repérage des lésions et meilleure organisation de la lecture	Faux positifs, surdiagnostic ou dépendance excessive au score
Radiologie d'urgence	Priorisation d'images anormales	Diminution possible du délai de prise en charge	Retard si une urgence est classée à tort comme normale
Médecine générale	Scores de risque et aide au diagnostic différentiel	Hypothèses cliniques mieux structurées	Recommandations pauvres si le contexte clinique est incomplet

3.5 Synthèse des bénéfices

L'IA améliore surtout la précision quand la tâche est étroite, répétitive et bien documentée. Elle est plus fragile lorsque le diagnostic dépend d'un récit complexe, d'un examen clinique fin ou d'une discussion avec le patient. Son rôle le plus solide est donc complémentaire. Elle peut augmenter la vigilance, accélérer certaines analyses et rendre visibles des détails négligés. Elle ne remplace pas, en revanche, l'interprétation clinique complète.

Chapitre 4

Conditions de fiabilité

4.1 Performance technique et performance clinique

Dire qu’un outil est “précis” ne suffit pas. En médecine, il faut savoir de quelle précision on parle. La sensibilité mesure la capacité à repérer les vrais malades. La spécificité indique la capacité à éviter les faux positifs. La valeur prédictive dépend aussi de la fréquence de la maladie dans la population testée. Un outil peut donc avoir l’air très performant dans un contexte et devenir moins utile dans un autre.

Pour un dépistage, une sensibilité élevée peut être prioritaire, car manquer un cas grave est coûteux. Pour éviter des examens inutiles ou anxiogènes, la spécificité prend davantage de poids. Il faut aussi regarder la calibration, c’est-à-dire la cohérence entre le risque annoncé et le risque réel. Un score à 80 % ne sert pas à grand-chose s’il ne correspond pas, en pratique, à une probabilité proche de 80 %.

La revue de Liu et al. a montré que les performances de l’apprentissage profond en imagerie médicale sont prometteuses, tout en soulignant la qualité variable des études et le manque de validations externes [9]. Cette réserve est importante. Un article peut donner une impression de certitude, alors que le modèle n’a parfois été testé que sur des données trop proches de celles de l’entraînement.

4.2 Validation externe

La validation externe consiste à tester un modèle sur des données qui viennent d’ailleurs. Un autre hôpital, un autre appareil, une autre population, parfois même un autre pays. C’est une étape décisive, parce qu’elle oblige l’outil à sortir de son environnement initial. Sans elle, on risque de confondre performance locale et fiabilité générale.

La validation devrait aussi devenir prospective lorsque l’outil influence réellement le soin. Les lignes directrices CONSORT-AI et SPIRIT-AI demandent de décrire l’intervention, le contexte d’intégration, l’interaction entre l’humain et la machine, les entrées du modèle, ses sorties et les analyses d’erreurs [8, 3]. Ces détails peuvent sembler techniques, mais ils permettent de répondre à une question très simple : peut-on utiliser ce résultat ailleurs

sans prendre un risque excessif ?

4.3 Qualité et représentativité des données

Un modèle apprend à partir de ce qu'on lui donne. Si certaines populations sont absentes ou mal représentées, l'IA risque de moins bien fonctionner pour elles. Si les annotations sont imprécises, le modèle apprend une cible floue. Si les images contiennent des artefacts liés à un appareil particulier, il peut apprendre l'artefact au lieu de la maladie. Ce genre de problème est parfois difficile à voir au départ.

L'exemple d'Obermeyer et al. est éclairant. L'algorithme analysé utilisait les coûts de santé comme approximation du besoin médical, ce qui a contribué à un biais racial dans la gestion de populations de patients [11]. Le problème ne venait pas seulement d'un mauvais calcul. Il venait d'un choix de variable qui semblait raisonnable sur le papier, mais qui reflétait en réalité des inégalités d'accès aux soins.

4.4 Robustesse et dérive

Même un modèle bien validé peut se dégrader avec le temps. Les machines changent, les protocoles évoluent, les médecins codent les dossiers différemment, et les populations suivies ne restent pas identiques. Cette dérive est assez banale dans un système vivant comme l'hôpital, mais elle peut rendre une IA moins fiable sans que l'on s'en aperçoive immédiatement.

La surveillance après déploiement n'est donc pas un luxe. Elle doit suivre les performances globales, mais aussi les résultats par sous-groupes, les erreurs graves et les situations où les professionnels rejettent souvent la recommandation. La FDA défend justement une approche centrée sur le cycle de vie du produit, avec suivi après mise sur le marché et contrôle des modifications [12, 13].

4.5 Supervision humaine

La supervision humaine ne devrait pas être une formule décorative dans un dossier de conformité. Pour qu'elle fonctionne, le professionnel doit savoir ce que l'outil fait, dans quels cas il est fiable, et comment réagir lorsqu'il semble se tromper. Le règlement européen sur l'IA exige, pour les systèmes à haut risque, des mesures de supervision humaine ainsi qu'un niveau approprié de précision, de robustesse et de cybersécurité [5].

Il existe deux excès opposés. D'un côté, le clinicien peut suivre l'IA trop facilement, surtout si le score est présenté avec une apparence de certitude. De l'autre, il peut ignorer l'outil parce qu'il le trouve opaque ou mal intégré au travail quotidien. Le bon équilibre est moins spectaculaire : une IA utile, lisible, contestable, et jamais placée au-dessus du jugement clinique.

4.6 Traçabilité

La traçabilité sert à reconstruire ce qui s'est passé. Quelles données sont entrées dans le modèle ? Quel score ou quelle alerte a été produit ? Quelle décision a finalement été prise par l'équipe médicale ? Sans cette mémoire, il devient presque impossible d'analyser une erreur ou d'améliorer l'outil.

Elle protège aussi le patient. Si une décision est contestée, il faut pouvoir expliquer le rôle exact de l'IA. La traçabilité doit cependant rester proportionnée. Dans un établissement de santé, elle doit s'intégrer au dossier médical sans devenir une collecte excessive de données.

Chapitre 5

Enjeux éthiques

5.1 Autonomie du patient

L'autonomie du patient suppose qu'il ne soit pas mis à l'écart de ce qui le concerne. Lorsqu'une IA intervient dans un diagnostic, il n'est pas nécessaire de lui expliquer toute l'architecture du modèle. En revanche, il paraît raisonnable de lui dire qu'un outil algorithmique a été utilisé, dans quel but, et que la décision finale reste médicale.

L'Organisation mondiale de la Santé place la protection de l'autonomie humaine parmi les principes centraux de l'IA en santé [16]. Cette idée rappelle que le patient n'est pas un simple ensemble de variables. Il a une histoire, des inquiétudes, parfois des préférences fortes. L'IA peut aider à mieux le soigner, mais elle ne doit pas effacer la discussion clinique.

5.2 Protection des données

Les données de santé sont sensibles parce qu'elles touchent à l'intime. Un dossier médical peut révéler une maladie chronique, une grossesse, un trouble psychique, un risque génétique ou des habitudes de vie. Utiliser ces données pour entraîner ou faire fonctionner une IA demande donc une gouvernance stricte : minimisation, sécurité, limitation des finalités et contrôle des accès.

Au Maroc, la loi n° 09-08 encadre la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles, et la CNDP rappelle les exigences liées à la vie privée [2]. Dans l'Union européenne, le RGPD et les règles récentes sur les espaces de données de santé renforcent aussi l'encadrement de l'usage secondaire des données [4].

Cette question n'est pas seulement juridique. Un patient qui pense que ses données circulent sans contrôle peut hésiter à dire certaines choses ou à accepter leur usage. La confiance commence souvent là, dans une politique de données claire, compréhensible et limitée à ce qui est nécessaire.

5.3 Équité et biais

L'IA peut réduire certaines inégalités. Un outil de dépistage peut, par exemple, apporter une aide dans une région où les spécialistes sont rares. Mais elle peut aussi aggraver des écarts déjà existants si elle fonctionne mieux pour les groupes les plus présents dans les données d'entraînement. Une bonne performance moyenne ne suffit donc pas.

L'équité exige de regarder les résultats par sous-populations, lorsque c'est pertinent et licite : âge, sexe, comorbidités, origine géographique, type d'appareil ou contexte de prise en charge. Si un système fonctionne très bien pour un groupe et nettement moins bien pour un autre, la moyenne globale masque le problème. Les audits de biais devraient être prévus avant le déploiement et poursuivis après.

5.4 Explicabilité

L'explicabilité consiste à rendre le résultat compréhensible pour les personnes qui doivent l'utiliser. En médecine, elle aide le clinicien à interpréter une alerte, le patient à comprendre son parcours, et l'établissement à analyser les erreurs. Elle ne doit toutefois pas être surestimée. Une carte de chaleur sur une mammographie peut indiquer où le modèle a regardé, mais elle ne prouve pas qu'il raisonne comme un radiologue.

L'objectif n'est donc pas de rendre chaque modèle parfaitement transparent. Ce serait parfois irréaliste. Il faut plutôt rendre son usage contrôlable : connaître les données d'entraînement, la population de validation, les limites connues, les performances par sous-groupes et la conduite à tenir en cas de désaccord avec le clinicien.

5.5 Responsabilité

La responsabilité devient vite complexe. Si une IA contribue à un diagnostic erroné, qui doit répondre de l'erreur ? Le concepteur du modèle, l'hôpital qui l'a choisi, l'équipe qui l'a intégré au logiciel, le médecin qui l'a utilisé, ou l'organisme qui l'a autorisé ? La réponse ne peut pas être improvisée après l'accident.

Le médecin ne devrait pas porter seul la responsabilité d'un outil qu'il ne peut ni auditer ni modifier. En même temps, la présence d'un algorithme ne doit pas diluer la responsabilité au point que plus personne ne réponde de la décision. Une gouvernance sérieuse doit donc préciser les rôles, documenter l'usage de l'IA, former les professionnels et prévoir des procédures de contestation.

Chapitre 6

Cadres de gouvernance et réglementation

6.1 Principes de l’OMS

L’OMS a publié en 2021 une guidance sur l’éthique et la gouvernance de l’IA en santé [16]. Le document met en avant six principes : autonomie, bien-être et sécurité, transparence et explicabilité, responsabilité, inclusivité et équité, durabilité. Ces principes peuvent sembler généraux, mais ils deviennent très concrets lorsqu’on parle de diagnostic.

Dans un service de santé, ils se traduisent par des exigences pratiques : informer le patient lorsque c’est nécessaire, valider l’outil cliniquement, maintenir un contrôle humain, surveiller les biais et documenter les erreurs. Une IA médicale n’est donc pas seulement une performance technique. C’est aussi une organisation autour de cette performance.

6.2 Approche de la FDA

La FDA a publié un plan d’action sur les logiciels médicaux fondés sur l’IA et l’apprentissage automatique [12]. L’idée centrale est que ces outils doivent être suivis sur tout leur cycle de vie. C’est logique : un logiciel peut être mis à jour, adapté ou réentraîné, et chaque modification peut changer son comportement.

La FDA maintient aussi une liste publique de dispositifs médicaux intégrant de l’IA autorisés aux États-Unis, ce qui donne une certaine visibilité au marché [14]. Sa guidance de 2025 sur les plans de contrôle des changements prédéterminés cherche à permettre l’amélioration des logiciels tout en conservant une assurance raisonnable de sécurité et d’efficacité [13]. Autrement dit, l’innovation est possible, mais elle doit rester vérifiable.

6.3 Règlement européen sur l’IA

Le règlement européen 2024/1689, souvent appelé AI Act, est entré en vigueur le 1er août 2024 selon la Commission européenne [4]. Les logiciels d’IA destinés à des usages médicaux peuvent relever des systèmes à haut risque lorsqu’ils sont liés à la sécurité ou à des dispositifs médicaux [5]. Les exigences portent notamment sur la gestion des risques, la qualité des données, la documentation technique, la surveillance humaine, la précision, la robustesse et la cybersécurité.

Ce cadre rappelle une chose assez simple : en santé, l’IA ne peut pas être évaluée comme une application ordinaire. Elle intervient dans une relation de soin, avec des conséquences possibles sur la vie des patients. Elle doit donc être pensée comme un élément du système médical, pas seulement comme un produit numérique.

6.4 Lignes directrices de reporting

Plusieurs lignes directrices scientifiques cherchent à rendre les études plus transparentes. CONSORT-AI concerne les essais cliniques avec une intervention utilisant l’IA [8]. SPIRIT-AI s’intéresse aux protocoles de ces essais [3]. DECIDE-AI vise l’évaluation clinique précoce des systèmes d’aide à la décision [15]. TRIPOD+AI actualise les recommandations pour les modèles de prédiction utilisant la régression ou l’apprentissage automatique [1].

Leur intérêt commun est de forcer les auteurs à décrire précisément ce qui a été fait. Où le modèle a-t-il été testé ? Sur quelles données ? Avec quels utilisateurs ? Dans quel flux de travail ? Quelles erreurs ont été observées ? Sans ces informations, un lecteur ne peut pas vraiment juger si l’étude est transférable à sa propre pratique.

Chapitre 7

Discussion

7.1 Jusqu’où l’IA améliore-t-elle le diagnostic ?

L’IA améliore surtout le diagnostic dans des tâches bien limitées. Quand l’entrée est claire, comme une image standardisée, et que la sortie attendue est précise, comme présence ou absence d’une lésion, le modèle peut devenir très utile. Il agit alors comme un second regard, parfois rapide, parfois plus constant que l’humain.

La situation change lorsque le diagnostic demande une compréhension globale du patient. Une douleur thoracique, par exemple, ne se résume pas à un ECG ou à une valeur biologique. Elle renvoie à l’âge, aux antécédents, au récit du patient, au contexte d’apparition, à l’examen clinique et parfois à l’expérience du médecin. Dans ce type de situation, l’IA peut aider, mais elle ne remplace pas le raisonnement clinique.

7.2 La fiabilité comme processus

La fiabilité ne se décide pas une fois pour toutes au moment où un modèle obtient un bon score. Elle se construit progressivement : conception, entraînement, validation interne, validation externe, essai prospectif, intégration dans le travail réel, surveillance et réévaluation. Chaque étape peut révéler un problème qui n’était pas visible avant.

Un modèle fiable n’est donc pas un modèle présenté comme parfait. C’est plutôt un modèle dont les limites sont connues. Il faut savoir pour quelles populations il a été validé, dans quelles situations il ne doit pas être utilisé, quels seuils déclenchent une alerte, et comment les erreurs sont suivies. Cette approche paraît moins impressionnante qu’une annonce de performance, mais elle est plus proche des besoins réels de la médecine.

7.3 L’éthique comme condition d’acceptation

L’éthique ne vient pas après la technique. Elle conditionne l’acceptation de l’IA par les patients et par les professionnels. Une IA très performante, mais opaque, biaisée ou im-

posée sans discussion, peut fragiliser la confiance. À l'inverse, un outil plus modeste, bien validé et clairement intégré au travail médical peut rendre un vrai service.

La médecine repose sur la compétence, mais aussi sur la relation. L'IA peut renforcer la compétence en apportant une analyse supplémentaire. Elle ne doit pas transformer la décision médicale en verdict informatique. C'est probablement l'un des points les plus importants : l'outil doit soutenir la relation de soin, pas la remplacer.

Chapitre 8

Recommandations

8.1 Pour développer un outil d'IA diagnostique

1. définir précisément l'usage clinique et le niveau de risque ;
2. utiliser des données représentatives, documentées et légalement collectées ;
3. tester le modèle sur plusieurs sites et plusieurs sous-populations ;
4. analyser les erreurs, pas seulement les moyennes de performance ;
5. prévoir une explication utile pour les professionnels ;
6. intégrer la cybersécurité et la protection des données dès la conception.

8.2 Pour déployer un outil dans un établissement de santé

1. former les utilisateurs à l'interprétation des sorties de l'IA ;
2. définir qui peut accepter, rejeter ou contester une recommandation ;
3. conserver une trace du résultat algorithmique et de la décision humaine ;
4. surveiller les performances après le déploiement ;
5. réaliser des audits réguliers d'équité et de sécurité ;
6. informer les patients de manière claire lorsque l'IA intervient dans leur parcours.

8.3 Matrice de synthèse

Objectif	Risque associé	Mesure de maîtrise
Améliorer la sensibilité du dépistage	Augmentation des faux positifs	Choix de seuils adaptés, confirmation humaine, suivi des indicateurs de rappel
Réduire le temps de lecture	Dépendance excessive à l'outil	Formation, double lecture ciblée, procédures en cas de désaccord
Standardiser l'analyse	Répétition systématique d'un biais	Validation externe, audits par sous-groupes, correction des données
Mettre à jour le modèle	Modification non contrôlée de la performance	Plan de changement prédéfini, tests avant déploiement, surveillance post-marché
Exploiter de grandes données de santé	Atteinte à la vie privée	Minimisation, anonymisation lorsque possible, autorisations, contrôle d'accès

Chapitre 9

Conclusion

L'intelligence artificielle peut améliorer la précision du diagnostic médical, mais pas dans n'importe quelles conditions. Son apport est le plus convaincant lorsque la tâche est bien délimitée, que les données sont de bonne qualité et que l'outil a été testé dans des contextes proches de la pratique réelle. Les exemples de la rétinopathie diabétique et de la mammographie montrent que des gains sont possibles, notamment pour le dépistage et l'organisation du travail clinique.

La limite principale tient au passage du laboratoire à l'hôpital. Un bon score ne garantit pas une décision sûre. Pour être fiable, l'IA doit être validée sur des populations diverses, surveillée après son déploiement, intégrée dans un flux de travail clair et utilisée sous supervision humaine. Elle doit aussi respecter des exigences éthiques : protection des données, équité, autonomie du patient, explicabilité proportionnée et responsabilité identifiable.

La réponse à la problématique est donc volontairement nuancée. L'IA peut améliorer le diagnostic de manière importante lorsqu'elle fonctionne comme un assistant contrôlé, validé et transparent. Elle devient plus risquée lorsqu'elle est présentée comme une autorité autonome ou lorsqu'elle est déployée avant d'avoir été suffisamment évaluée. L'avenir de l'IA médicale dépendra donc moins d'une promesse générale de performance que de la capacité des systèmes de santé à l'utiliser avec méthode, prudence et responsabilité.

Bibliographie

- [1] Gary S. Collins, Paula Dhiman, Constanza L. Andaur Navarro, Jie Ma, Lotty Hooft, Johannes B. Reitsma, Patricia Logullo, Andrew L. Beam, Lily Peng, Ben Van Calster, et al. Tripod+ai statement : updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ*, 385 :e078378, 2024. doi : <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-078378>.
- [2] Commission Nationale de Controle de Protection des Donnees a Caractere Personnel. Textes et lois. <https://www.cndp.ma/textes-et-lois/>, 2026. Accessed 9 May 2026.
- [3] Samantha Cruz Rivera, Xiaoxuan Liu, An-Wen Chan, Alastair K. Denniston, and Melanie J. Calvert. Guidelines for clinical trial protocols for interventions involving artificial intelligence : the spirit-ai extension. *Nature Medicine*, 26 :1351–1363, 2020. doi : <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1037-7>.
- [4] European Commission. Artificial intelligence in healthcare. https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/artificial-intelligence-healthcare_en, 2026. Accessed 9 May 2026.
- [5] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (eu) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>, 2024. Official Journal of the European Union.
- [6] Varun Gulshan, Lily Peng, Marc Coram, Martin C. Stumpe, Derek Wu, Arunachalam Narayanaswamy, Subhashini Venugopalan, Kasumi Widner, Tom Madams, Jorge Cuadros, Ramasamy Kim, Rajiv Raman, Philip C. Nelson, Jessica L. Mega, and Dale R. Webster. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs. *JAMA*, 316(22) :2402–2410, 2016. doi : <https://doi.org/10.1001/jama.2016.17216>.
- [7] Kristina Lång, Viktor Josefsson, Anna-Maria Larsson, Susanne Larsson, Cecilia Högborg, Hanna Sartor, Solveig Hofvind, Ingvar Andersson, and Aldana Rosso. Artificial intelligence-supported screen reading versus standard double reading in the mammography screening with artificial intelligence trial (masai) : a clinical safety analysis of a randomised, controlled, non-inferiority, single-blinded, screening accuracy study. *The Lancet Oncology*, 24(8) :936–944, 2023. doi : [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(23\)00298-X](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00298-X).
- [8] Xiaoxuan Liu, Samantha Cruz Rivera, David Moher, Melanie J. Calvert, and Alastair K. Denniston. Reporting guidelines for clinical trial reports for interventions involving artificial intelligence : the consort-ai extension. *Nature Medicine*, 26 :1364–1374, 2020. doi : <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1034-x>.
- [9] Xiaoxuan Liu, Livia Faes, Aditya U. Kale, Siegfried K. Wagner, Dun Jack Fu, Alice Bruynseels, Thushika Mahendiran, Gabriella Moraes, Mohith Shamdas, Chris-

- troph Kern, et al. A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging : a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Digital Health*, 1(6) :e271–e297, 2019. doi : [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(19\)30123-2](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30123-2).
- [10] Scott Mayer McKinney, Marcin Sieniek, Varun Godbole, Jonathan Godwin, Natasha Antropova, Hutan Ashrafian, Trevor Back, Mary Chesus, Greg S. Corrado, Ara Darzi, et al. International evaluation of an ai system for breast cancer screening. *Nature*, 577 :89–94, 2020. doi : <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1799-6>.
 - [11] Ziad Obermeyer, Brian Powers, Christine Vogeli, and Sendhil Mullainathan. Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science*, 366(6464) :447–453, 2019. doi : <https://doi.org/10.1126/science.aax2342>.
 - [12] U.S. Food and Drug Administration. Artificial intelligence/machine learning (ai/ml)-based software as a medical device (samd) action plan. <https://www.fda.gov/files/medical%20devices/published/AIML-SaMD-Action-Plan.pdf>, 2021. Accessed 9 May 2026.
 - [13] U.S. Food and Drug Administration. Marketing submission recommendations for a predetermined change control plan for artificial intelligence-enabled device software functions. <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/marketing-submission-recommendations-predetermined-change-control-plan-artificial-intelligence>, 2025. Final guidance, accessed 9 May 2026.
 - [14] U.S. Food and Drug Administration. Artificial intelligence-enabled medical devices. <https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-enabled-medical-devices>, 2026. Accessed 9 May 2026.
 - [15] Bethany Vasey, Myura Nagendran, Bruce Campbell, David A. Clifton, Gary S. Collins, Spiros Denaxas, Alastair K. Denniston, Livia Faes, Bart F. Geerts, Mohamed Ibrahim, et al. Reporting guideline for the early-stage clinical evaluation of decision support systems driven by artificial intelligence : Decide-ai. *Nature Medicine*, 28 :924–933, 2022. doi : <https://doi.org/10.1038/s41591-022-01772-9>.
 - [16] World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health : Who guidance. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>, 2021. Accessed 9 May 2026.